(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214135083 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202023306678.2

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司

地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街83号

(72)发明人 尚宝成 张国霞 张国庆 刘志亮

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762

代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.

B23Q 5/28(2006.01)

B23Q 3/06(2006.01)

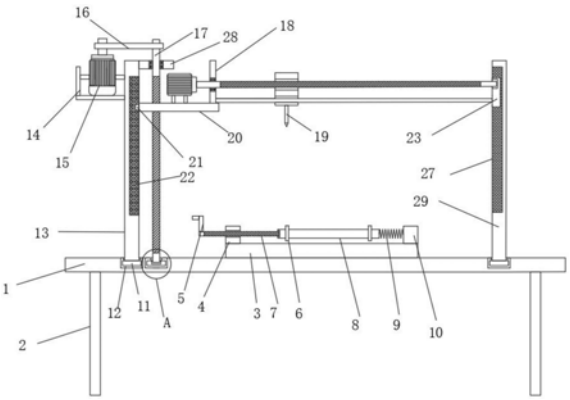
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种机械加工用打孔装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械加工用打孔装置,涉及机械领域,包括底座,所述底座底部的四角分别固定连接有支撑腿,所述底座顶部的正中固定连接有置物板,所述置物板顶部的左侧设置有第一固定块,所述第一固定块的中部设置有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的左端固定连接有把手,所述第一螺纹杆的右端活动连接有第一压紧杆,所述第一压紧杆的左右两端活动连接有活动栓。本实用新型所述的一种机械加工用打孔装置,通过设置的第一滑槽第四滑槽可以使打孔装置前后运动,通过设置的驱动电机可使第二螺纹杆转动,通过设置的第二滑槽和第三滑槽可使支撑板上下移动带动电动导轨和打孔装置上下移动,通过设置的电动导轨可使打孔装置左右移动。



CN 214135083 U

1.一种机械加工用打孔装置,包括底座(1),所述底座(1)底部的四角分别固定连接有支撑腿(2),其特征在于:所述底座(1)顶部的正中固定连接有置物板(3),所述置物板(3)顶部的左侧固定连接有第一固定块(4),所述第一固定块(4)的中部活动连接有第一螺纹杆(7),所述第一螺纹杆(7)的左端固定连接有把手(5),所述第一螺纹杆(7)的右端活动连接有第一压紧杆(8),所述第一压紧杆(8)的左右两端活动连接有活动栓(6),所述活动栓(6)的中部套接有第二压紧杆(24),所述置物板(3)顶部的右侧固定连接有第二固定块(10),所述第二固定块(10)的左侧固定连接有复位弹簧(9),所述底座(1)顶部的左右两侧对称开设有第一滑槽(12),所述第一滑槽(12)的内部活动连接有第一滑块(11),两个所述第一滑块(11)的顶部固定连接有第一支撑杆(13)和第二支撑杆(29),所述第一支撑杆(13)顶端的左侧固定连接有驱动电机固定架(14),所述驱动电机固定架(14)的中部固定连接有驱动电机(15),所述驱动电机(15)的顶部活动连接有皮带(16),所述皮带(16)的右端活动连接有第二螺纹杆(17),所述第一支撑杆(13)的右侧开设有第二滑槽(22),所述第二滑槽(22)的内部活动连接有第二滑块(21),所述第二滑块(21)的右侧固定连接有支撑板(20),所述支撑板(20)的顶部固定连接有电动导轨(18),所述电动导轨(18)的中部活动连接有打孔装置(19),所述电动导轨(18)的右端固定连接有第三滑块(23),所述第一支撑杆(13)右侧的顶端固定连接有固定杆(28),所述第二支撑杆(29)的左侧开设有第三滑槽(27),所述底座(1)顶部的左侧开设有第四滑槽(25),所述第四滑槽(25)的内部活动连接有第四滑块(26)。

2.根据权利要求1所述的一种机械加工用打孔装置,其特征在于:所述第一压紧杆(8)的数量为2个,两个第一压紧杆(8)平行设置,所述第二压紧杆(24)的数量为2个,两个第二压紧杆(24)平行设置。

3.根据权利要求1所述的一种机械加工用打孔装置,其特征在于:所述第一固定块(4)和第二固定块(10)对角固定连接在置物板(3)上,所述第一螺纹杆(7)活动连接在背面的一个第一压紧杆(8)的左侧,所述复位弹簧(9)固定连接在正面的另一个第一压紧杆(8)的右侧。

4.根据权利要求1所述的一种机械加工用打孔装置,其特征在于:所述活动栓(6)的数量为4个,所述活动栓(6)位于第一压紧杆(8)和第二压紧杆(24)的两端,所述活动栓(6)分别贯穿第一压紧杆(8)和第二压紧杆(24)顶部和底部的壁体。

5.根据权利要求1所述的一种机械加工用打孔装置,其特征在于:所述第二螺纹杆(17)的底端分别贯穿固定杆(28)和支撑板(20)顶部和底部的壁体延伸至第四滑块(26)的内部与第四滑块(26)活动连接。

6.根据权利要求1所述的一种机械加工用打孔装置,其特征在于:所述第三滑块(23)活动连接在第三滑槽(27)的内部且第三滑块(23)右侧和四周的壁体与第三滑槽(27)紧密贴合。

一种机械加工用打孔装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械领域,特别涉及一种机械加工用打孔装置。

背景技术

[0002] 机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程,机器的生产过程是指从原材料(或半成品)制成产品的全部过程,生产过程的内容十分广泛,在机械加工过程中通常需要对一些机械零件进行打孔工作,以便于后期生产的加工和制造,有些零件在加工多个孔时,现有的打孔装置在打完一个孔后需要对零件重新装夹再次打孔,多次对零件进行装夹容易将零件夹伤,这样不仅费时费力,还会影响打孔的精度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种机械加工用打孔装置,可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0005] 一种机械加工用打孔装置装置,包括底座,所述底座底部的四角分别固定连接有支撑腿,所述底座顶部的正中固定连接有置物板,所述置物板顶部的左侧固定连接有第一固定块,所述第一固定块的中部活动连接有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的左端固定连接有把手,所述第一螺纹杆的右端活动连接有第一压紧杆,所述第一压紧杆的左右两端活动连接有活动栓,所述活动栓的中部套接有第二压紧杆,所述置物板顶部的右侧固定连接有第二固定块,所述第二固定块的左侧固定连接有复位弹簧,所述底座顶部的左右两侧对称开设有第一滑槽,所述第一滑槽的内部活动连接有第一滑块,两个所述第一滑块的顶部固定连接有第一支撑杆和第二支撑杆,所述第一支撑杆顶端的左侧固定连接有驱动电机固定架,所述驱动电机固定架的中部固定连接有驱动电机,所述驱动电机的顶部活动连接有皮带,所述皮带的右端活动连接有第二螺纹杆,所述第一支撑杆的右侧开设有第二滑槽,所述第二滑槽的内部活动连接有第二滑块,所述第二滑块的右侧固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有电动导轨,所述电动导轨的中部活动连接有打孔装置,所述电动导轨的右端固定连接有第三滑块,所述第一支撑杆右侧的顶端固定连接有固定杆,所述第二支撑杆的左侧开设有第三滑槽,所述底座顶部的左侧开设有第四滑槽,所述第四滑槽的内部活动连接有第四滑块。

[0006] 优选的,所述第一压紧杆的数量为2个,两个第一压紧杆平行设置,所述第二压紧杆的数量为2个,两个第二压紧杆平行设置。

[0007] 优选的,所述第一固定块和第二固定块对角固定连接在置物板上,所述第一螺纹杆活动连接在背面的一个第一压紧杆的左侧,所述复位弹簧固定连接在正面的另一个第一压紧杆的右侧。

[0008] 优选的,所述活动栓的数量为4个,所述活动栓位于第一压紧杆和第二压紧杆的两端,所述活动栓分别贯穿第一压紧杆和第二压紧杆顶部和底部的壁体。

[0009] 优选的，所述第二螺纹杆的底端分别贯穿固定杆和支撑板顶部和底部的壁体延伸至第四滑块的内部与第四滑块活动连接。

[0010] 优选的，所述第三滑块活动连接在第三滑槽的内部且第三滑块右侧和四周的壁体与第三滑槽紧密贴合。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 本实用新型中，通过设置的第一滑槽第四滑槽可以使打孔装置前后运动，通过设置的驱动电机可使第二螺纹杆转动，通过设置的第二滑槽和第三滑槽可使支撑板上下移动带动电动导轨和打孔装置上下移动，通过设置的电动导轨可使打孔装置左右移动，通过设置的第一螺纹杆在第一固定块上转动可使第一压紧杆和第二压紧杆作相对运动，通过设置的第一压紧杆和第二压紧杆围成的平行四边形压紧待打孔机械。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构剖面图；

[0014] 图2是本实用新型压紧装置的俯视图；

[0015] 图3是本实用新型图1中A处的放大图。

[0016] 图中：1、底座；2、支撑腿；3、置物板；4、第一固定块；5、把手；6、活动栓；7、第一螺纹杆；8、第一压紧杆；9、复位弹簧；10、第二固定块；11、第一滑块；12、第一滑槽；13、第一支撑杆；14、驱动电机固定架；15、驱动电机；16、皮带；17、第二螺纹杆；18、电动导轨；19、打孔装置；20、支撑板；21、第二滑块；22、第二滑槽；23、第三滑块；24、第二压紧杆；25、第四滑槽；26、第四滑块；27、第三滑槽；28、固定杆；29、第二支撑杆。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0018] 如图1-3所示，一种机械加工用打孔装置，包括底座1，底座1底部的四角分别固定连接有支撑腿2，底座1顶部的正中固定连接有置物板3，置物板3顶部的左侧固定连接有第一固定块4，第一固定块4的中部活动连接有第一螺纹杆7，通过设置的第一螺纹杆7在第一固定块4上转动可使第一压紧杆8和第二压紧杆24作相对运动，第一螺纹杆7的左端固定连接有把手5，第一螺纹杆7的右端活动连接有第一压紧杆8，第一压紧杆8的左右两端活动连接有活动栓6，活动栓6的数量为4个，活动栓6位于第一压紧杆8和第二压紧杆24的两端，活动栓6分别贯穿第一压紧杆8和第二压紧杆24顶部和底部的壁体，活动栓6的中部套接有第二压紧杆24，第一压紧杆8的数量为2个，两个第一压紧杆8平行设置，第二压紧杆24的数量为2个，两个第二压紧杆24平行设置，通过设置的第一压紧杆8和第二压紧杆24围成的平行四边形压紧待打孔机械，置物板3顶部的右侧固定连接有第二固定块10，第一固定块4和第二固定块10对角固定连接在置物板3上，第一螺纹杆7活动连接在背面的一个第一压紧杆8的左侧，复位弹簧9固定连接在正面的另一个第一压紧杆8的右侧，第二固定块10的左侧固定连接有复位弹簧9，底座1顶部的左右两侧对称开设有第一滑槽12，第一滑槽12的内部活动连接有第一滑块11，两个第一滑块11的顶部固定连接有第一支撑杆13和第二支撑杆29，第一支撑杆13顶端的左侧固定连接有驱动电机固定架14，驱动电机固定架14的中部固定连

接有驱动电机15，通过设置的驱动电机15可使第二螺纹杆17转动，驱动电机15的顶部活动连接有皮带16，皮带16的右端活动连接有第二螺纹杆17，第二螺纹杆17的底端分别贯穿固定杆28和支撑板20顶部和底部的壁体延伸至第四滑块26的内部与第四滑块26活动连接，第一支撑杆13的右侧开设有第二滑槽22，第二滑槽22的内部活动连接有第二滑块21，第二滑块21的右侧固定连接有支撑板20，支撑板20的顶部固定连接有电动导轨18，通过设置的电动导轨18可使打孔装置19左右移动，电动导轨18的中部活动连接有打孔装置19，电动导轨18的右端固定连接有第三滑块23，第三滑块23活动连接在第三滑槽27的内部且第三滑块23右侧和四周的壁体与第三滑槽27紧密贴合，第一支撑杆13右侧的顶端固定连接有固定杆28，第二支撑杆29的左侧开设有第三滑槽27，通过设置的第二滑槽22和第三滑槽27可使支撑板20上下移动带动电动导轨18和打孔装置19上下移动，底座1顶部的左侧开设有第四滑槽25，通过设置的第一滑槽12第四滑槽25可以使打孔装置19前后运动，第四滑槽25的内部活动连接有第四滑块26。

[0019] 需要说明的是，本实用新型为一种机械加工用打孔装置，使用时工作人员把带打孔机械放置在置物板3上，转动把手5带动第一螺纹杆7使两个第一压紧杆8作相对运动，两个第一压紧杆8的距离越来越近从而压紧待打孔机械，移动第一支撑杆13把装置与打孔位置对齐，启动驱动电机15和打孔装置19进行打孔。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

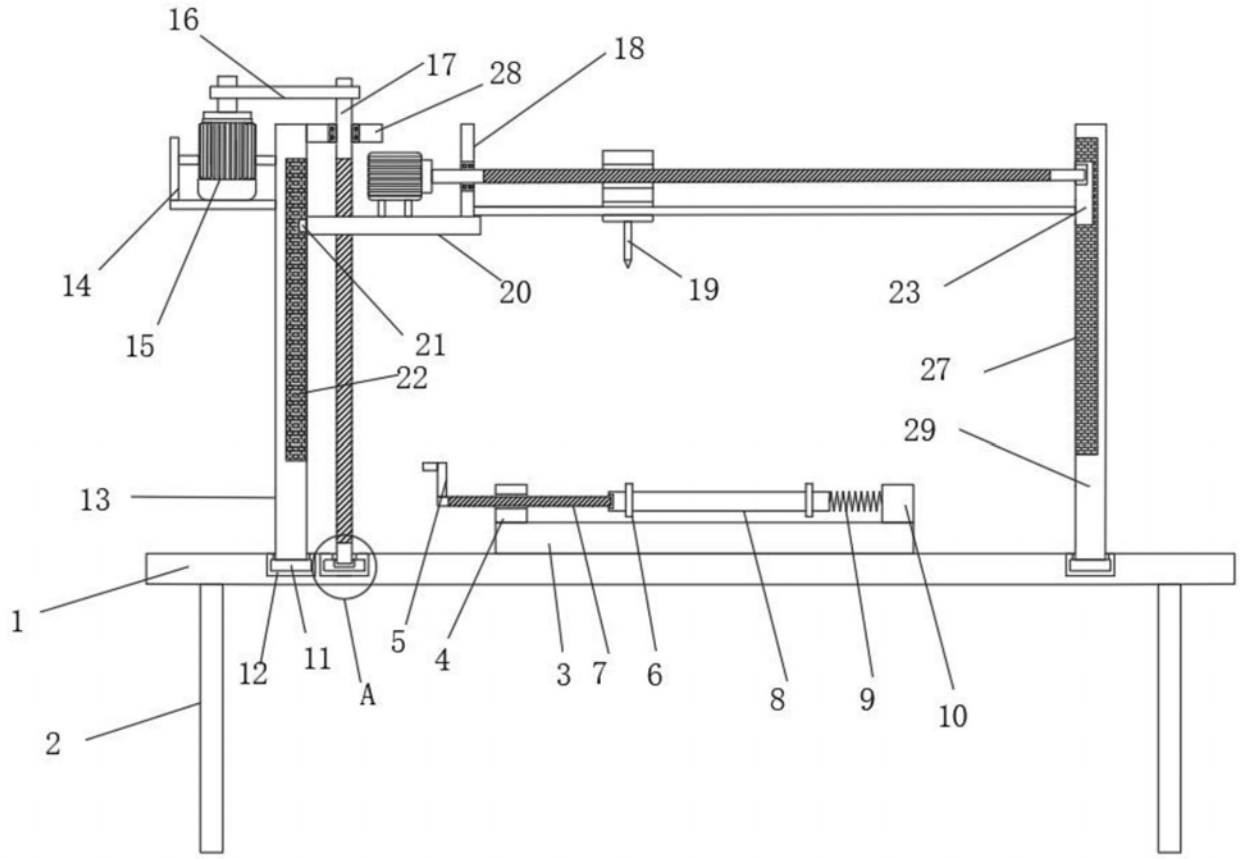

16
17
28
18
14
15
20
19
23
21
22
27
29
13
1
5
4
12
11
A
3
7
6
8
9
10
2

图1

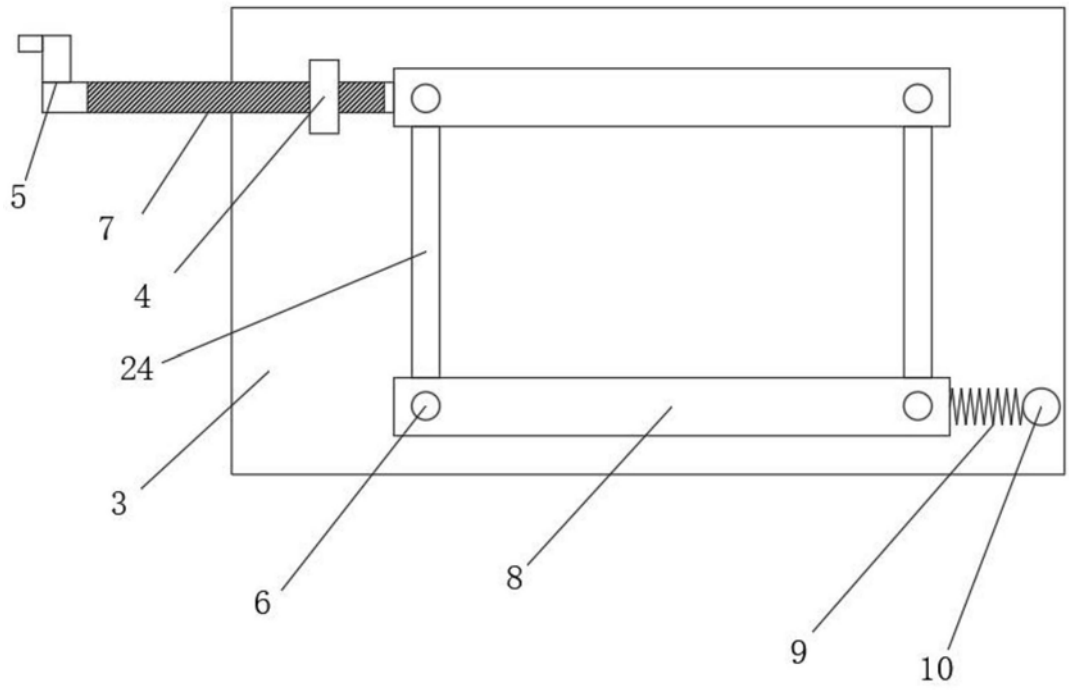

5
7
4
24
3
6
8
9
10

图2

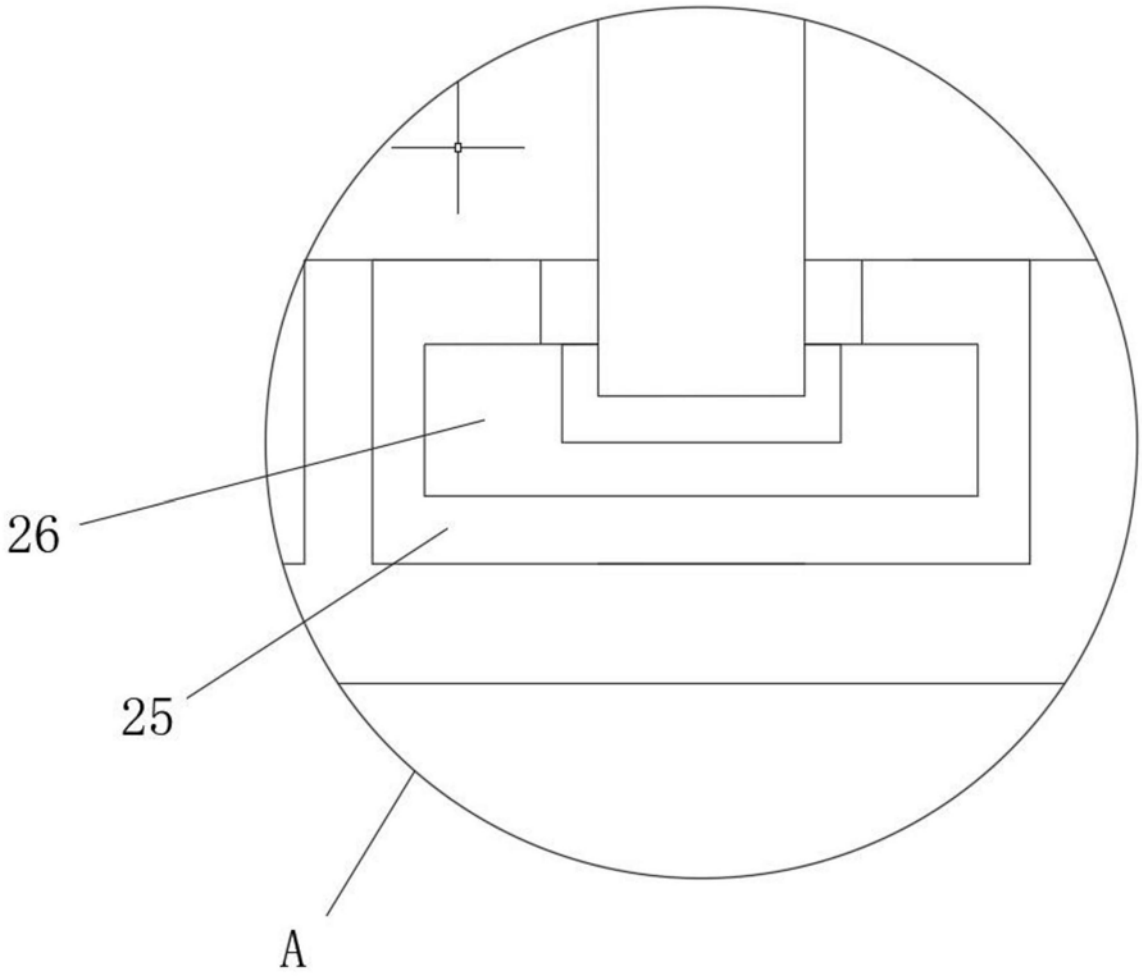


图3